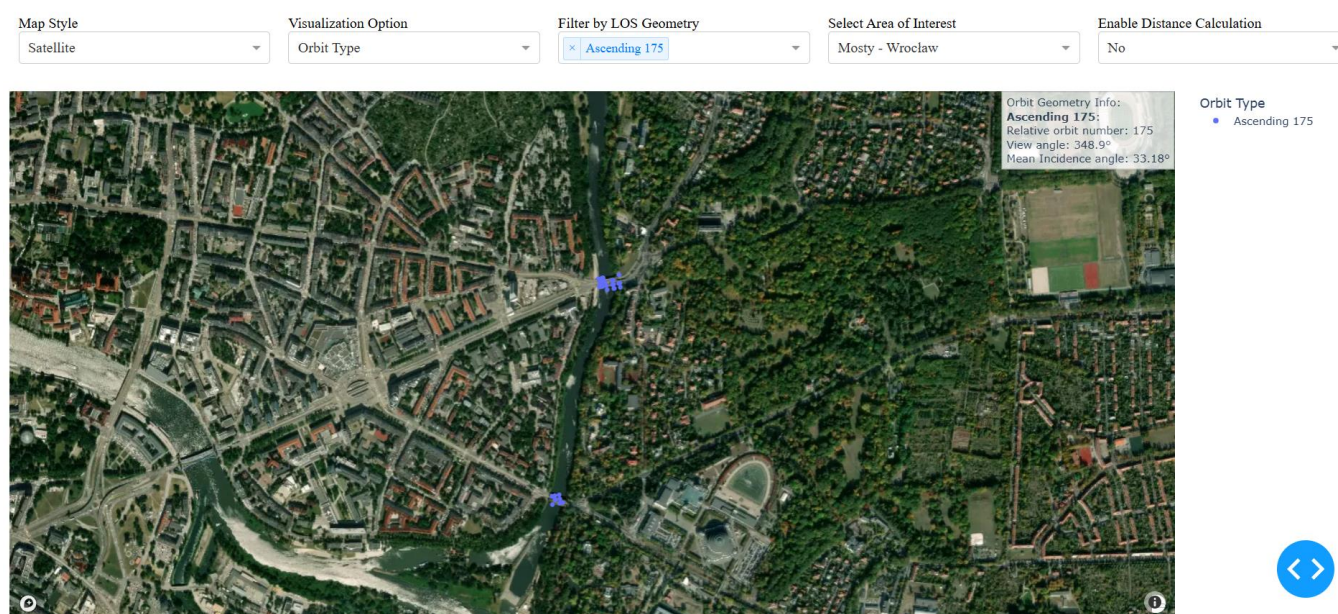


1. PIERWSZY WIDOK PO OTWARCIU STRONY

Po wejściu na stronę aplikacji w przeglądarce zauważysz następujące główne elementy:

- **Panel opcji** (u góry) — w kilku sąsiadujących polach wybierzesz między innymi (Rysunek 1):
 - **Map Style** - styl mapy
 - **Visualization Option** - rodzaj wizualizacji
 - **Filter by LOS Geometry** - filtr orbity
 - **Select Area of Interest** - obszar zainteresowania
 - **Enable Distance Calculation** - pomiar odległości
- **Mapa** — główny obszar, gdzie wyświetlane są punkty pomiarowe z wybranego obszaru i według określonego trybu wizualizacji (Rysunek 1).

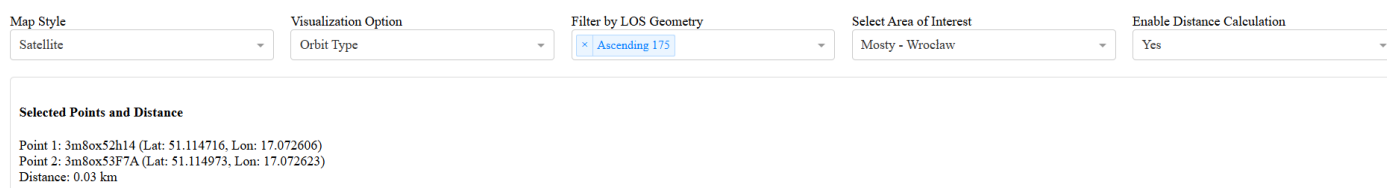
Select Map and Data Visualization Options



Rysunek 1 Widok główny strony.

- **Dodatkowe panele** (mogą pojawić się w zależności od wybranych opcji):
 - **Prediction Method** - metoda predykcji, np. Autoencoder lub LSTM
 - **Select Observation Range** - suwak pozwalający ustawiać zakres obserwacji przy wizualizacjach predykcyjnych
 - **Date Range Picker** - wybór zakresu dat, który ma być pokazany na wykresie przemieszczeń
 - **Pola do ustawiania zakresu osi Y** - żeby zawęzić skalę na wykresie
- **Distance Output** (komunikat poniżej mapy) — pokazuje informacje o dwóch wybranych punktach i obliczoną między nimi odległość, jeżeli włączona jest opcja pomiaru (Rysunek 2).

Select Map and Data Visualization Options



Rysunek 2 Komunikat distance output.

- **Wykres Displacement Graph** (pod mapą) — wyświetla szczegółowy wykres przemieszczeń wybranego punktu w czasie, wraz z danymi rzeczywistymi, predykcjami oraz anomaliami (Rysunek 3).



Rysunek 3 Wykres przedstawiający przemieszczenia, wykryte anomalie oraz opcje filtracji wykresu.

2. PANEL OPCJI: WYBÓR PARAMETRÓW WIZUALIZACJI

Panel u góry jest kluczowy do konfiguracji sposobu wyświetlania danych. Poniżej opis poszczególnych elementów:

2.1. Map Style (Rysunek 4)

- Rozwijana lista pozwalająca wybrać styl tła mapy.
- Dostępne warianty to m.in.:
 - **satellite** (zdjęcia satelitarne),
 - **outdoors** (styl terenowy),
 - **light** (jasna mapa),
 - **dark** (ciemna mapa),
 - **streets** (mapa uliczna).
- Wybór stylu wpływa wyłącznie na wygląd mapy, nie zmienia danych.

Select Map and Data Visualization Options

Map Style
Satellite
Satellite
Outdoors
Light
Dark
Streets

Visualization Option
Orbit Type

Filter by LOS Geometry
Ascending 175

Select Area of Interest
Mosty - Wrocław

Enable Distance Calculation
No

Orbit Geometry Info:
Ascending 175:
Relative orbit number: 175
View angle: 348.9°
Mean Incidence angle: 33.18°

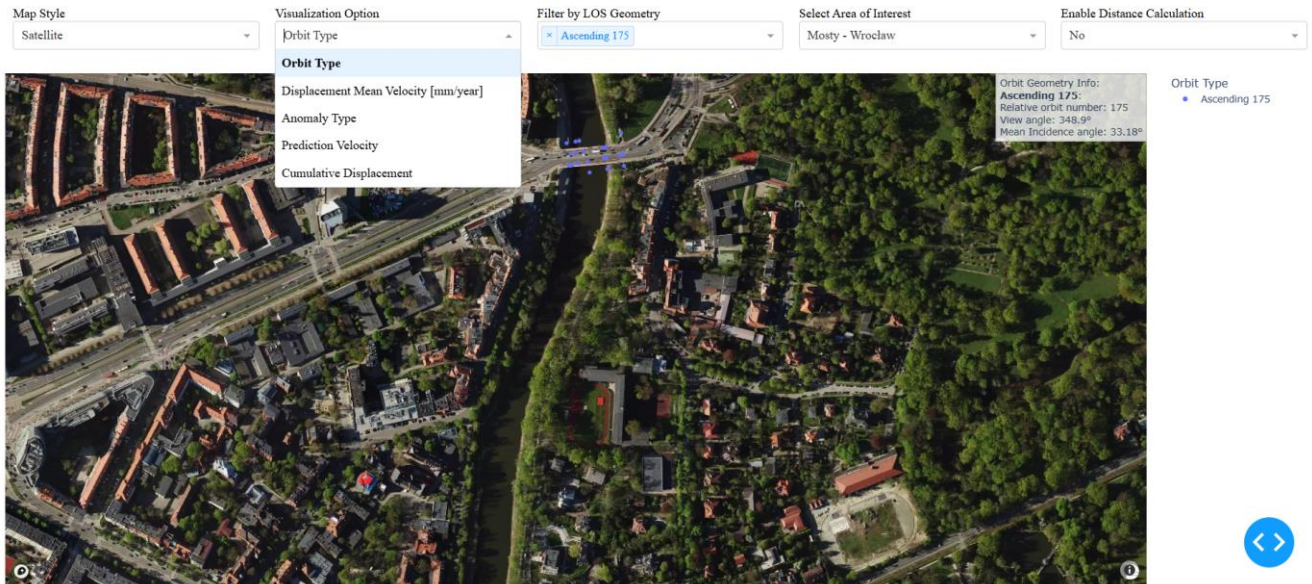
Orbit Type
Ascending 175

Rysunek 4 Rozwinięta lista opcji wyświetlania mapy.

2.2. Visualization Option

- Tutaj decydujesz, w jaki sposób punkty na mapie mają być kolorowane lub jakie dane będą prezentowane (Rysunek 5). Przykładowe opcje:

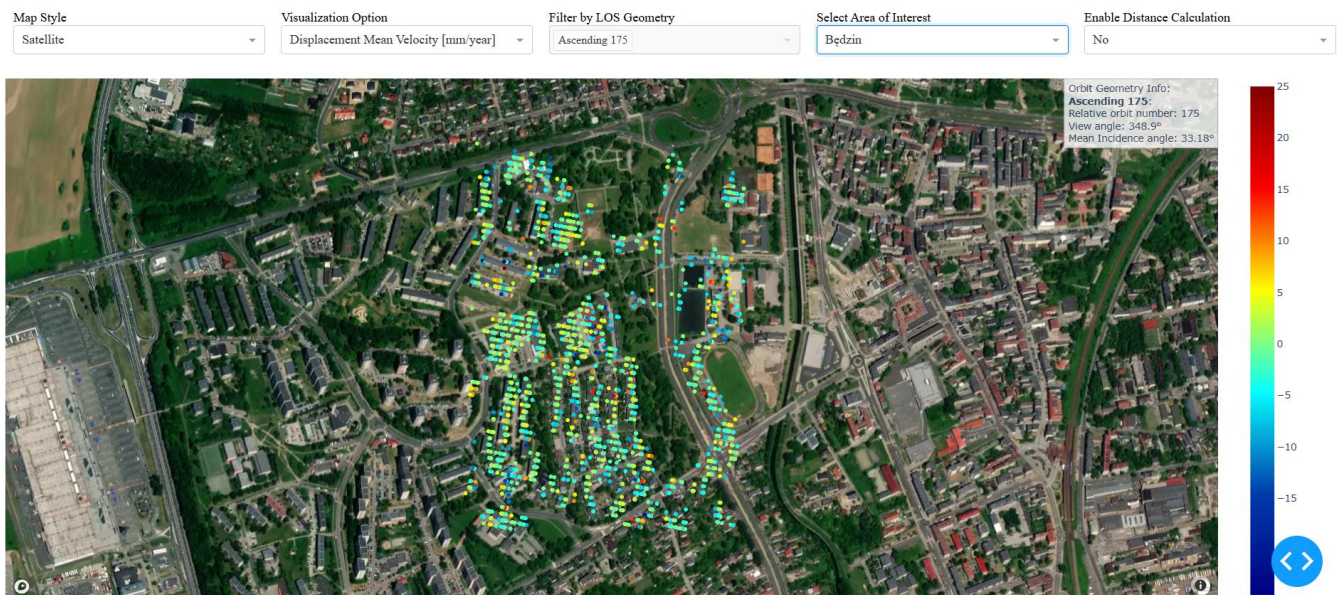
Select Map and Data Visualization Options



Rysunek 5 Rozwinięta lista opcji wizualizacji mapy.

- Orbit Type** – wybieranie według typu orbity (Ascending/Descending)
- Displacement Mean Velocity [mm/year]** – kolor punktów odpowiada średniej prędkości przemieszczeń (np. w mm/rok) (Rysunek 6).

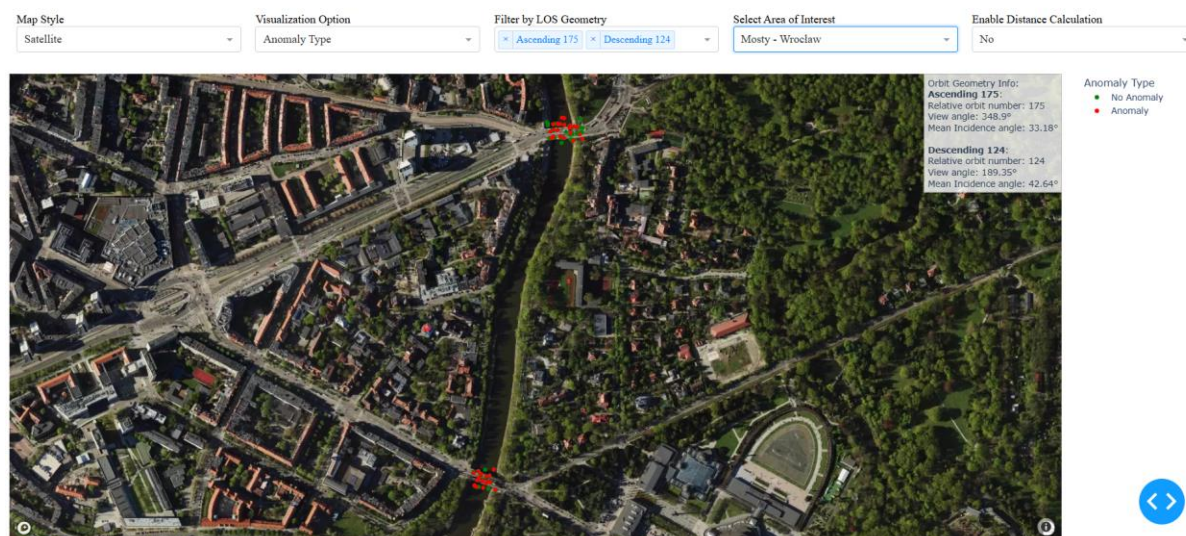
Select Map and Data Visualization Options



Rysunek 6 Sposób wizualizacji mapy wykorzystując opcję Displacement Mean Velocity.

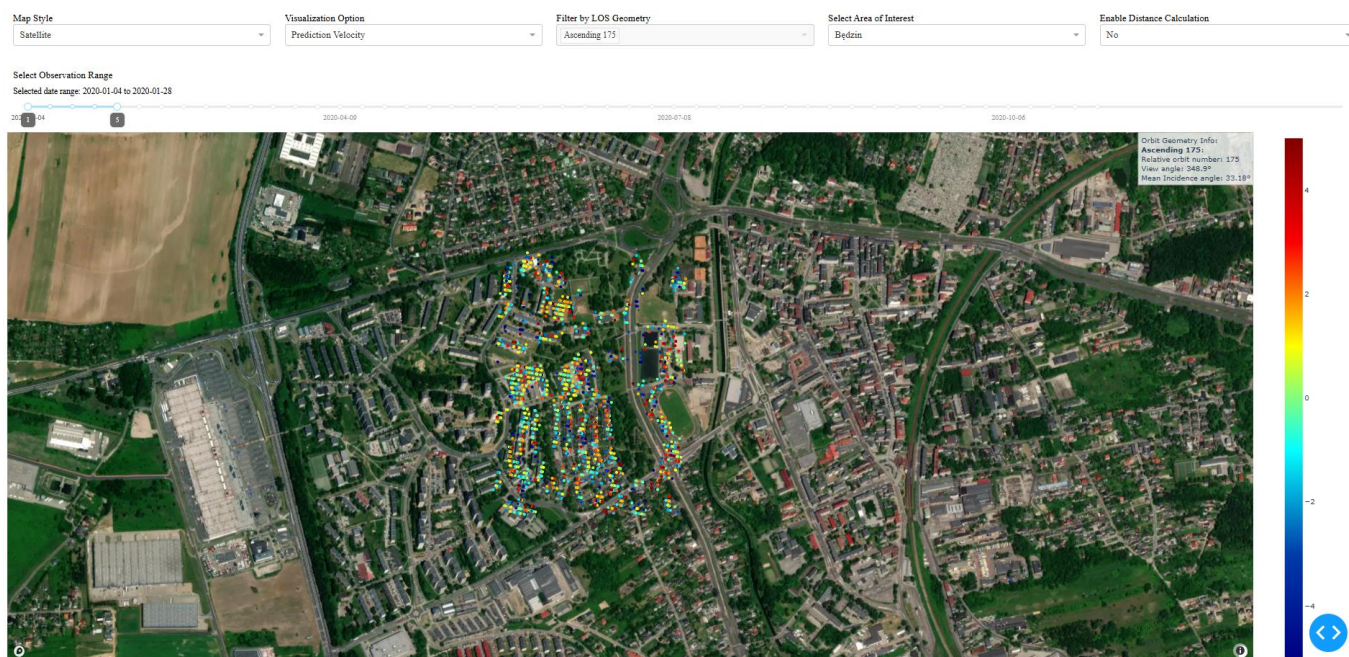
- **Anomaly Type** – zaznaczanie punktów, gdzie wystąpiły anomalie (Rysunek 7).

Select Map and Data Visualization Options



Rysunek 7 Sposób wizualizacji mapy wykorzystując opcję Anomaly Type.

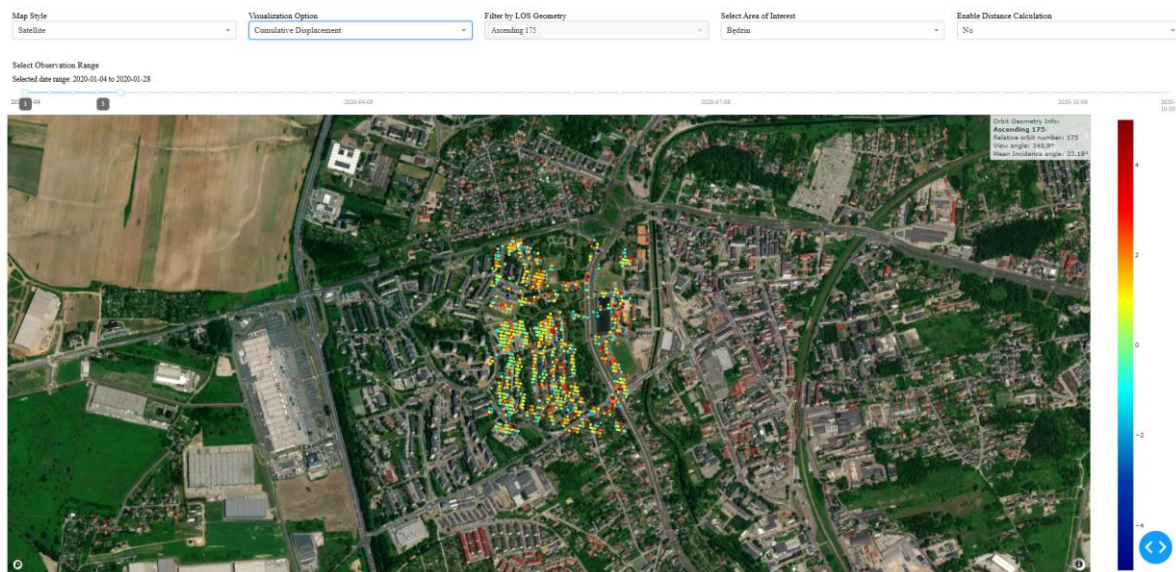
- **Prediction Velocity (Rysunek 8)**
 - Wizualizuje średnią prędkość na podstawie prognozowanych danych
 - Suwak „Select Observation Range” (jeśli się pojawi) służy do zawężania przedziału czasowego, z którego system wyliczy uśrednioną prędkość predykcyjną.
 - Możesz przesunąć oba uchwyty suwaka, by wybrać np. od kroku 1 do kroku 10 (czyli pewien zakres dat w przyszłości lub w wybranym etapie pomiarów).
 - Aplikacja przelicza wtedy średnią prędkość właśnie w tym zakresie, a wartości będą widoczne na mapie jako kolory punktów.



Rysunek 8 Sposób wizualizacji mapy wykorzystując opcję Prediction Velocity.

○ Cumulative Displacement (Rysunek 9)

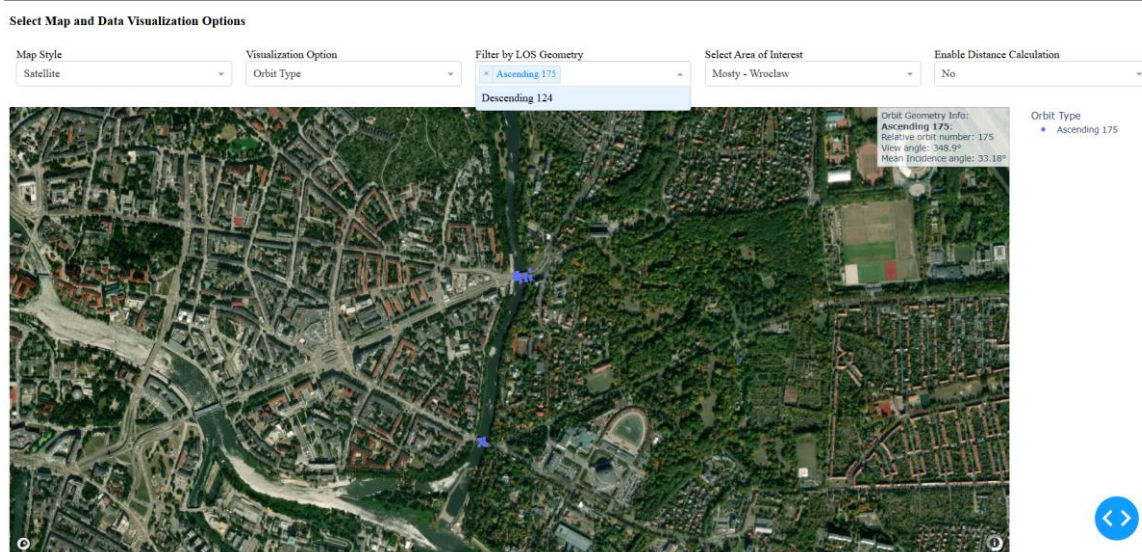
- Wizualizuje średnią prędkość na podstawie prognozowanych danych
- Suwak „Select Observation Range” (jeśli się pojawi) służy do zawężania przedziału czasowego, z którego system wyliczy uśrednioną prędkość predykcyjną.
 - Możesz przesunąć oba uchwyty suwaka, by wybrać np. od kroku 1 do kroku 10 (czyli pewien zakres dat w przyszłości lub w wybranym etapie pomiarów).
 - Aplikacja przelicza wtedy średnią prędkość właśnie w tym zakresie, a wartości będą widoczne na mapie jako kolory punktów.



Rysunek 9 Sposób wizualizacji mapy wykorzystując opcję Cumulative Displacement.

2.3. Filter by LOS Geometry (Rysunek 10)

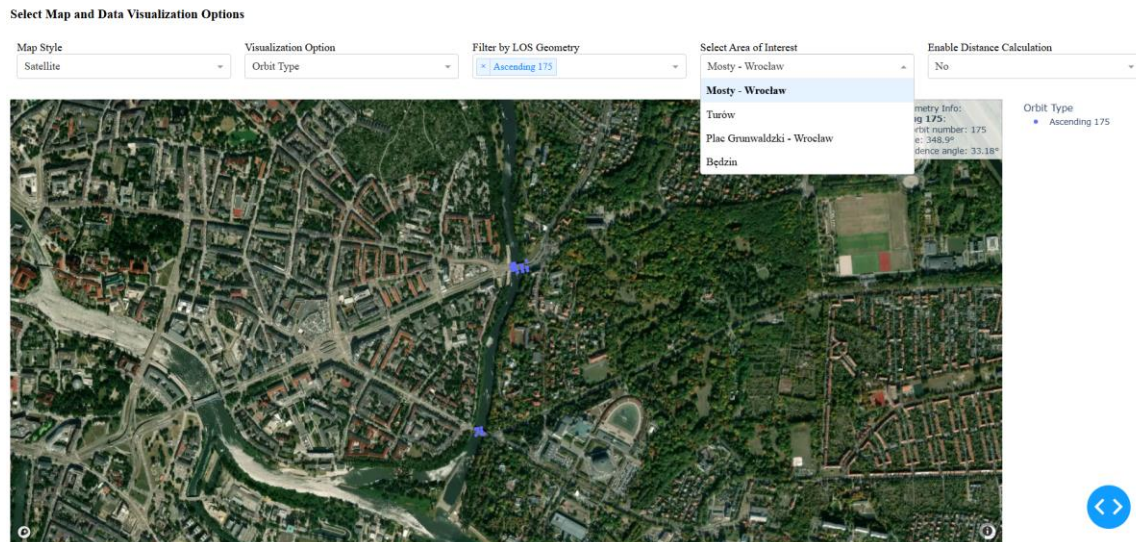
- Służy do wyboru typu danych (orbity wstępujące „Ascending” lub zstępujące „Descending”).
- Dla niektórych obszarów (np. Turów, Będzin) filtr jest nieaktywny, bo dostępny jest tylko jeden rodzaj orbity.
- Jeżeli obszar ma dane dla obu orbit (np. Wrocław), można wybrać jedną lub obie na raz.



Rysunek 10 Rozwinięta lista opcji filtracji za pomocą geometrii orbity.

2.4. Select Area of Interest (Rysunek 11)

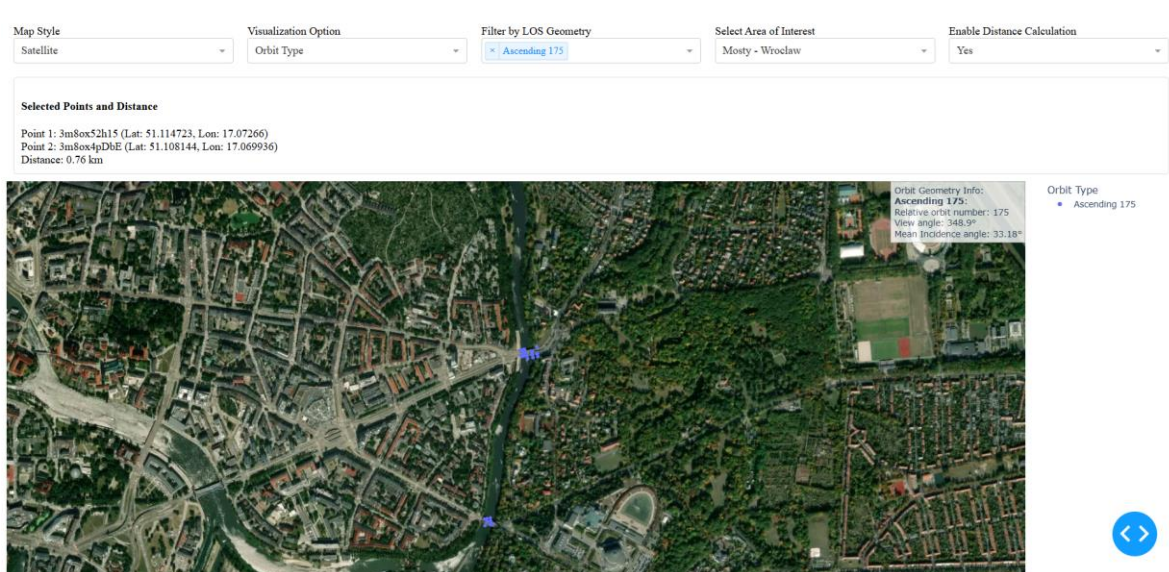
- Wybiera się lokalizację, dla której chcesz zobaczyć punkty pomiarowe (np. Mosty - Wrocław, Turów, Plac Grunwaldzki - Wrocław, Będzin).
- Po zmianie obszaru:
 - Mapa automatycznie przesunie się do odpowiednich współrzędnych.
 - Filtry i pozostałe opcje dopasują się do dostępnych danych w tym miejscu.



Rysunek 11 Rozwinięta lista opcji wyboru obszaru zainteresowania.

2.5. Enable Distance Calculation (Rysunek 12)

- Opcja Yes / No do włączenia/wyłączenia pomiaru odległości na mapie.
- Po włączeniu (Yes):
 - Kliknięcie na pierwszy punkt oznacza Point 1, a kliknięcie na drugi punkt oznacza Point 2.
 - W polu Distance Output wyświetli się odległość między tymi punktami (w km), a także ich PID i współrzędne.
 - Kliknięcie trzeciego punktu resetuje pomiar.



Rysunek 12 Pokazanie obliczeń odległości między dwoma wybranymi punktami.

3. DODATKOWE PANELE (WARUNKOWE)

3.1. Select Prediction Method (Rysunek 13)

- Pojawia się, jeśli wybrany obszar ma kilka dostępnych metod modelowania (np. Turów – autoencoder lub LSTM, Plac Grunwaldzki – również autoencoder lub LSTM).
- Pozwala przełączać się między różnymi modelami predykcyjnymi.

Select Map and Data Visualization Options

Map Style Satellite	Visualization Option Orbit Type	Filter by LOS Geometry Ascending 175	Select Area of Interest Plac Grunwaldzki - Wrocław	Enable Distance Calculation No
------------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------------------

Select Prediction Method

Autoencoder
Autoencoder
LSTM



Rysunek 13 Wybór metody predykcji dla danych obszarów.

3.2. Select Observation Range (Dynamic Prediction Range Slider) (Rysunek 8, 9)

- Suwak, który pojawia się, gdy w Visualization Option wybierzesz np. *Prediction Velocity* albo *Cumulative Displacement*.
- Umożliwia zawężenie przedziału czasowego do analiz (np. od obserwacji kroku 1 do kroku 5).
- Podczas przesuwania suwaka, pod nim (w polu „Selected date range: ...”) zobaczysz konkretne daty, które odpowiadają wybranym krokom obserwacji.
- Aplikacja wtedy przeliczy średnie wartości (predykcji lub kumulacji) na podstawie wybranego zakresu.

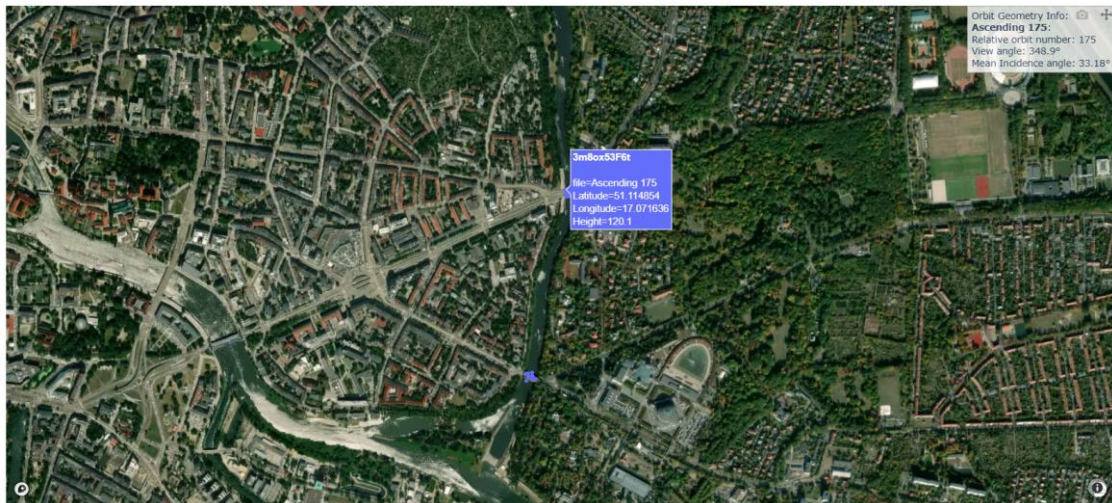
4. MAPA I JEJ OBSŁUGA

4.1. Widok mapy

- Mapa od razu pokazuje punkty pomiarowe zgodnie z Twoimi ustawieniami w panelu opcji.
- Kolor punktów i legenda zależą od Visualization Option (np. prędkość przemieszczenia czy anomalia).
- Możesz przybliżać/oddalać mapę za pomocą kółka myszy lub przycisków zoomu (o ile są widoczne), a także przesuwać widok, przytrzymując lewy przycisk myszy.

4.2. Wyświetlanie informacji o punktach

- Najedź kursorem na punkt, aby zobaczyć w dymku (Rysunek 14):
 - **PID** (unikalny identyfikator punktu),
 - Współrzędne geograficzne (lat, lon),
 - Dodatkowe dane (np. wysokość).



Rysunek 14 Wizualizacja informacji na temat punktu.

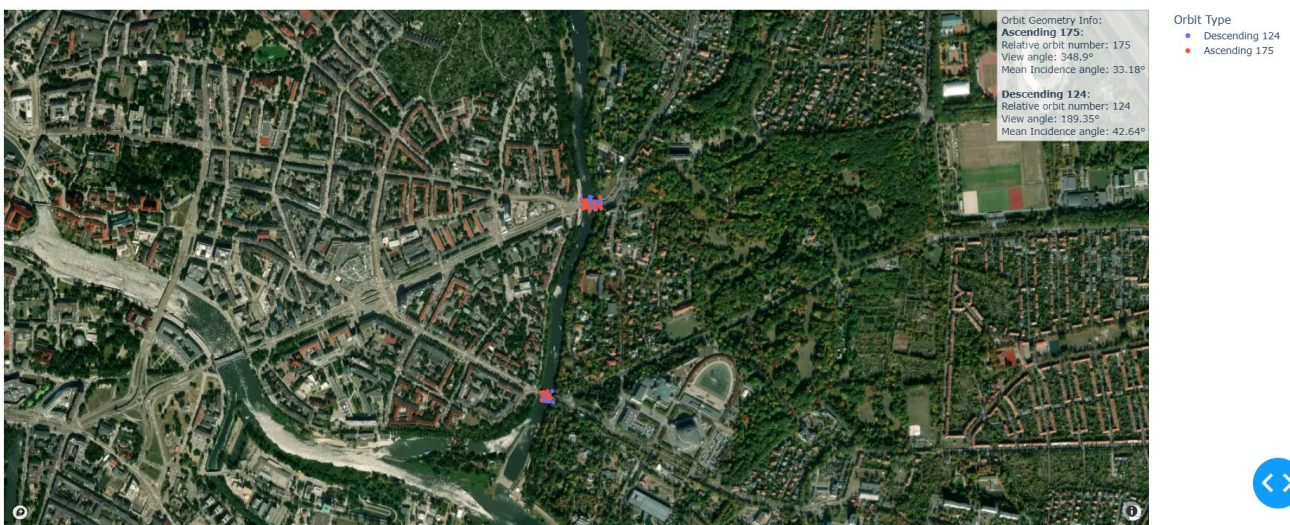
- Kliknięcie w punkt:
 - Zostaje on zapamiętany przez aplikację do wyświetlenia na wykresie (Displacement Graph).
 - Jeśli Enable Distance Calculation jest włączone, punkt jest przypisywany do roli Point 1 lub Point 2 (dla obliczenia odległości).

4.3. Pomiar odległości

- By zmierzyć odległość między dwoma punktami:
 - Ustaw Enable Distance Calculation na „Yes”.
 - Kliknij punkt na mapie (to będzie Point 1).
 - Kliknij inny punkt (to będzie Point 2).
 - Poniżej mapy wyświetlą się PID obu punktów i obliczona odległość (w km).
 - Kliknięcie trzeciego punktu anuluje poprzednie dwa i pozwala zacząć od nowa.

4.4. Orbit Geometry Info (adnotacje na mapie) (Rysunek 15)

- Jeśli wybierzesz dany typ orbity (np. Ascending 175, Descending 124), w rogu mapy może pojawić się blok z informacjami o jej geometrii:
 - Numer orbity (Relative orbit number),
 - Kąt widzenia (View angle),
 - Średni kąt inklinacji (Mean Incidence angle).



Rysunek 15 Wizualizacja informacji na temat geometrii orbity.



5. PANEL WYKRESU (DISPLACEMENT GRAPH) (Rysunek 16)

Po kliknięciu wybranego punktu (lub zmiany przedziału dat) możesz zobaczyć szczegółowy wykres przemieszczeń. Oto najważniejsze elementy:



Rysunek 16 Wizualizacja wykresu wraz z opcjami filtracji.

5.1. Select Date Range (DatePickerRange) (Rysunek 17)

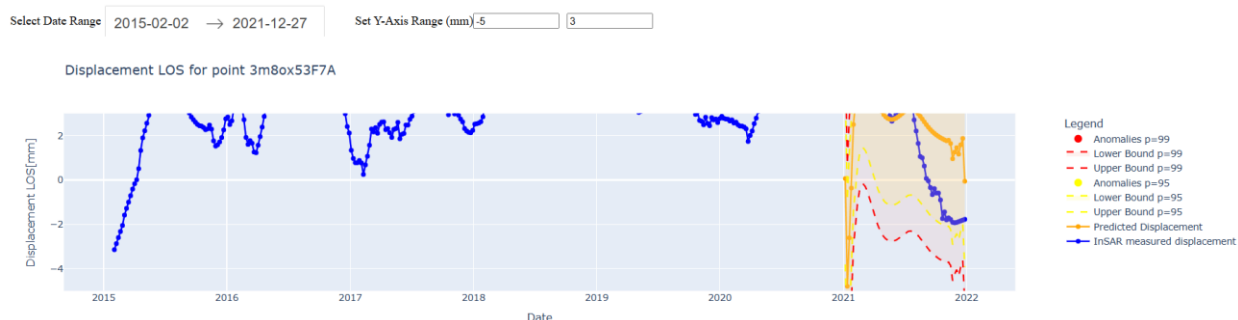
- Domyślnie ustawiony jest pełny zakres dat dla danego obszaru.
- Możesz go zmienić:
 - Kliknij w pole Start Date i wybierz datę początkową,
 - Kliknij w pole End Date i wybierz datę końcową.
- Po ustawieniu nowego zakresu dat, wykres automatycznie się odświeża, pokazując dane tylko z tego przedziału.



Rysunek 17 Wykorzystanie filtracji wykresu przy użyciu wybranego zakresu dat.

5.2. Ustawianie osi Y (Set Y-Axis Range) (Rysunek 18)

- Dwa pola tekstowe: „Min” i „Max”
- Możesz wprowadzić dolną i górną granicę wartości na osi Y
- Dzięki temu, jeśli rozpiętość danych jest duża, możesz lepiej przyjrzeć się interesującemu Cię fragmentowi
- Pozostaw te pola puste, jeśli chcesz, by skala ustawiła się automatycznie



Rysunek 18 Wykorzystanie filtracji wykresu przy użyciu zakresów na osi Y.

5.3. Wykres przemieszczeń (Rysunek 16)

- Znajdziesz na nim serię „Displacement LOS” pokazującą wartości pomiarów InSAR w funkcji czasu.
- Jeśli dla danego punktu i okresu dostępne są predykcje (np. z modelu autoencoder lub LSTM), zobaczysz dodatkowe linie:
 - *Predicted Displacement* – przewidywane wartości,
 - *Upper Bound / Lower Bound $p=95\%$ i $p=99\%$* – granice wyznaczające ewentualne anomalie.
- Punkty zakwalifikowane jako anomalie będą wyróżnione np. innym kolorem i większym markerem.
- Legenda wykresu pozwala włączać/wyłączać poszczególne serie (możesz kliknąć w legendzie na nazwę serii).